

Item 1

Nível de Dificuldade: Fácil

Objetos de Conhecimento: 6 - Conexão com banco de dados

Capacidade: Integrar banco de dados por meio da linguagem de programação

Contexto: No desenvolvimento de um módulo de estoque para uma farmácia, o desenvolvedor recebe o código de barras de um medicamento. Para garantir que essa informação seja gravada de forma definitiva no disco rígido do servidor, o programador utiliza a biblioteca nativa `sqlite3` do Python.

Comando: Identifique o método que deve ser invocado logo após a execução de um comando de inserção para efetivar a gravação física dos dados nas tabelas do banco de dados.

Alternativas:

- ☐ A) `cursor.execute()`
- ☐ B) `conexao.close()`
- ☐ C) `conexao.commit()`
- ☐ D) `cursor.fetchall()`
- ☐ E) `sqlite3.connect()`

Gabarito Sinalizado: C) `conexao.commit()`

Justificativa: O método `commit()` é responsável pela confirmação da transação, garantindo a durabilidade (gravação física) dos dados no disco rígido.

Justificativa dos Distratores:

- A) O `execute()` apenas envia o comando para a memória volátil do banco.
- B) O `close()` encerra a conexão, mas sem o commit prévio, os dados de inserção são descartados.
- D) O `fetchall()` é utilizado exclusivamente para leitura de dados (SELECT), não para gravação.
- E) O `connect()` apenas abre o canal de comunicação com o arquivo do banco.

Item 2

Nível de Dificuldade: Fácil

Objetos de Conhecimento: 10 - Programação de Aplicativos

Capacidade: Identificar erros de acordo com o requisito do programa

Contexto: Durante a manutenção de um sistema de e-commerce, um desenvolvedor júnior precisa atualizar o preço de um produto específico. Caso ele esqueça de definir qual linha deve ser alterada, o sistema aplicará o novo valor a todos os itens cadastrados no banco de dados.

Comando: Determine a cláusula SQL que deve ser obrigatoriamente utilizada na instrução `UPDATE` para restringir a alteração a um único registro e garantir a integridade do estoque.

Alternativas:

- ☐ A) SET
- ☐ B) FROM
- ☐ C) WHERE
- ☐ D) VALUES
- ☐ E) TABLE

Gabarito Sinalizado: C) WHERE

Justificativa: A cláusula WHERE atua como uma trava de segurança que filtra quais linhas sofrerão a alteração; sem ela, o comando atinge todas as linhas da tabela.

Justificativa dos Distratores:

- A) O SET indica quais colunas e valores serão mudados, mas não define o alvo.
- B) O FROM especifica a origem dos dados em comandos de exclusão ou busca.
- D) O VALUES é uma cláusula do comando INSERT, não do UPDATE.
- E) TABLE é um termo usado na criação ou exclusão de estruturas (DDL).

Item 3

Nível de Dificuldade: Fácil

Objetos de Conhecimento: 10 - Programação de Aplicativos

Capacidade: Reconhecer especificações técnicas e paradigmas de linguagem de programação

Contexto: No desenvolvimento web moderno com HTML5, a semântica é fundamental para que robôs de busca e tecnologias assistivas (leitores de tela) compreendam a função de cada parte da página.

Comando: Indique a tag semântica utilizada para envolver o conteúdo principal e exclusivo de um documento, excluindo cabeçalhos e rodapés globais.

Alternativas:

- ☐ A) <div>
- ☐ B) <header>
- ☐ C) <main>
- ☐ D) <footer>
- ☐ E) <section>

Gabarito Sinalizado: C) <main>

Justificativa: A tag <main> indica o conteúdo principal da aplicação, sendo essencial para a acessibilidade e para o ranqueamento em motores de busca.

Justificativa dos Distratores:

- A) <div> é um agrupador genérico sem qualquer significado semântico.
 - B) <header> representa o topo ou fachada da aplicação.
 - D) <footer> representa o rodapé da página.
 - E) <section> organiza o conteúdo em blocos lógicos menores dentro da página.
-

Item 4

Nível de Dificuldade: Fácil

Objetos de Conhecimento: 10 - Programação de Aplicativos

Capacidade: Reconhecer especificações técnicas e paradigmas de linguagem de programação

Contexto: O CSS utiliza o conceito de Modelo de Caixa (Box Model) para gerenciar o layout. Um desenvolvedor precisa afastar dois botões vizinhos na interface para evitar que o usuário clique no botão errado acidentalmente.

Comando: Escolha a camada do Box Model responsável por criar esse espaçamento externo entre elementos na tela.

Alternativas:

- ☐ A) Content
- ☐ B) Padding
- ☐ C) Border
- ☐ D) Margin
- ☐ E) Shadow

Gabarito Sinalizado: D) Margin

Justificativa: A **Margin** é o espaço externo que empurra outras caixas vizinhas, garantindo o distanciamento entre os elementos.

Justificativa dos Distratores:

- A) **Content** é o conteúdo real do elemento (texto ou imagem).
- B) **Padding** é o espaço interno entre o conteúdo e a borda da própria caixa.
- C) **Border** é a moldura visível que circula o conteúdo.
- E) **Shadow** é um efeito de profundidade, não uma camada de dimensionamento do layout.

Item 5

Nível de Dificuldade: Fácil

Objetos de Conhecimento: 10 - Programação de Aplicativos

Capacidade: Reconhecer especificações técnicas e paradigmas de linguagem de programação

Contexto: Ao utilizar o microframework Flask para criar um servidor web em Python, o desenvolvedor precisa conectar uma URL (endereço) a uma função específica do sistema.

Comando: Nomeie o recurso técnico do Flask, representado pelo símbolo @, que é programado para interceptar requisições e executar a função correspondente.

Alternativas:

- ☐ A) Template
- ☐ B) Decorator
- ☐ C) Endpoint

- ☐ D) Port
- ☐ E) Debug

Gabarito Sinalizado: B) Decorator

Justificativa: O decorator `@app.route()` funciona como um "porteiro" que detecta o acesso a uma rota e ativa a lógica Python atrelada.

Justificativa dos Distratores:

- A) Template é o arquivo HTML que será exibido, não o mecanismo de rota.
- C) Endpoint é o endereço final acessado (ex: /inicio), não o mecanismo técnico no código.
- D) Port é o canal de comunicação do sistema operacional (ex: 5000).
- E) Debug é o modo de depuração ativado durante o desenvolvimento.

Item 6

Nível de Dificuldade: Fácil

Objetos de Conhecimento: 5.1 Formatação

Capacidade: Aplicar métodos e técnicas de programação

Contexto: O motor de templates Jinja2 permite que o desenvolvedor insira dados vindos do back-end Python diretamente no código HTML através de delimitadores específicos.

Comando: Identifique o delimitador do Jinja2 utilizado para imprimir o valor de uma variável ou o resultado de uma expressão na interface do usuário.

Alternativas:

- ☐ A) `{# ... #}`
- ☐ B) `{% ... %}`
- ☐ C) `{{ ... }}`
- ☐ D) `[[ ... ]]`
- ☐ E) `<% ... %>`

Gabarito Sinalizado: C) `{{ ... }}`

Justificativa: As chaves duplas `{{ ... }}` são chamadas de *Expressions* e servem para exibir valores dinâmicos no template.

Justificativa dos Distratores:

- A) `{# ... #}` é utilizado exclusivamente para comentários internos do desenvolvedor.
- B) `{% ... %}` é utilizado para declarações lógicas (loops, condicionais).
- D) Este delimitador não pertence à sintaxe padrão do Jinja2.
- E) Este formato é comum em outras linguagens (como ASP/PHP), mas não no Jinja2.

Item 7

Nível de Dificuldade: Fácil

Objetos de Conhecimento: 6 - Conexão com banco de dados

Capacidade: Integrar banco de dados por meio da linguagem de programação

Contexto: Antes de realizar qualquer operação de CRUD em um banco de dados SQLite usando Python, é necessário estabelecer um canal de comunicação seguro entre o aplicativo e o arquivo de armazenamento no disco rígido.

Comando: Indique o método da biblioteca `sqlite3` que deve ser utilizado para abrir a conexão com o arquivo do banco de dados.

Alternativas:

- ☐ A) `sqlite3.connect()`
- ☐ B) `cursor.execute()`
- ☐ C) `conexao.commit()`
- ☐ D) `cursor.cursor()`
- ☐ E) `conexao.close()`

Gabarito Sinalizado: A) `sqlite3.connect()`

Justificativa: O método `connect()` estabelece a ponte de comunicação com o banco e cria o arquivo se ele ainda não existir.

Justificativa dos Distratores:

- B) `execute()` é usado para rodar comandos SQL após a conexão estar aberta.
- C) `commit()` serve para salvar as alterações, não para abrir a conexão.
- D) `cursor()` cria o objeto executor de comandos, que depende da conexão já existir.
- E) `close()` encerra a comunicação, sendo o oposto do solicitado.

Item 8

Nível de Dificuldade: Fácil

Objetos de Conhecimento: 10 - Programação de Aplicativos

Capacidade: Reconhecer especificações técnicas e paradigmas de linguagem de programação

Contexto: Em um formulário HTML de cadastro, o desenvolvedor precisa garantir que o servidor Python consiga identificar qual valor pertence a qual campo após o usuário clicar no botão "Salvar".

Comando: Determine qual atributo da tag `<input>` funciona como a "chave" ou "etiqueta" que o back-end lerá para recuperar a informação enviada.

Alternativas:

- ☐ A) `id`
- ☐ B) `class`
- ☐ C) `name`
- ☐ D) `type`

☐ E) value

Gabarito Sinalizado: C) name

Justificativa: O atributo name atua como a variável ou chave que o Python utilizará para acessar o dado no servidor.

Justificativa dos Distratores:

- A) O id é usado primariamente para estilização (CSS) ou associação de labels no front-end.
- B) class é um seletor para aplicação de estilos visuais em múltiplos elementos.
- D) type define o comportamento visual do campo (texto, número, etc.).
- E) value define o conteúdo inicial pré-preenchido do campo.

Item 9

Nível de Dificuldade: Fácil

Objetos de Conhecimento: 10 - Programação de Aplicativos

Capacidade: Reconhecer especificações técnicas e paradigmas de linguagem de programação

Contexto: Na arquitetura de software MVC (Model-View-Controller), as responsabilidades do sistema são divididas para facilitar a manutenção e organização do código.

Comando: Indique qual componente do MVC é o responsável exclusivo por apresentar os dados ao usuário de forma legível (como telas HTML ou interfaces de aplicativos).

Alternativas:

- ☐ A) Model
- ☐ B) View
- ☐ C) Controller
- ☐ D) Driver
- ☐ E) DAO

Gabarito Sinalizado: B) View

Justificativa: A View (Visão) é a camada de interface com a qual o usuário interage e onde os dados são apresentados.

Justificativa dos Distratores:

- A) O Model gerencia o estado dos dados e as regras de negócio.
- C) O Controller é o intermediário que recebe as ações do usuário e coordena o fluxo.
- D) Driver é o software de baixo nível para comunicação com hardware ou SGBDs.
- E) O DAO é um padrão de persistência que isola o banco de dados dentro do Model.

Item 10

Nível de Dificuldade: Fácil

Objetos de Conhecimento: 4.1.2 Prudência

Capacidade: Aplicar métodos e técnicas de programação

Contexto: No desenvolvimento de um formulário de cadastro, o programador deve garantir que variáveis externas não sejam inseridas diretamente na string SQL para proteger o sistema contra ataques de injeção de comandos (SQL Injection).

Comando: Selecione a melhor prática técnica de segurança ao construir uma instrução de **INSERT** com dados fornecidos pelo usuário.

Alternativas:

- ☐ A) Concatenar a variável diretamente no texto SQL.
- ☐ B) Utilizar F-Strings para injetar o valor na query.
- ☐ C) Usar placeholders de interrogação (?) e passar os dados via tupla.
- ☐ D) Escrever o comando SQL completo dentro de um input.
- ☐ E) Desativar as chaves primárias da tabela.

Gabarito Sinalizado: C) Usar placeholders de interrogação (?) e passar os dados via tupla.

Justificativa: O uso do ? força a biblioteca do banco a sanitizar a variável, impedindo a execução de comandos maliciosos injetados por usuários.

Justificativa dos Distratores:

- A) A concatenação é a forma mais vulnerável e insegura de lidar com dados externos.
- B) F-strings em queries SQL abrem brechas críticas para ataques cibernéticos.
- D) Permitir que o usuário digite o SQL é um erro grave de segurança e arquitetura.
- E) Desativar restrições compromete a integridade dos dados e não aumenta a segurança.